

Ingesta de datos con Sqoop

Big Data Aplicado

Francisco Pascual Romero
FranciscoP.Romero@uclm.es



Big_Data
Aplicado



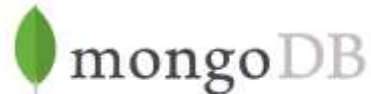
Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data

Sqoop



- Ingesta de datos
- Importación/Exportación
- RDBMS Relacional → Hadoop
- Código Abierto.
- Sentencias SQL
- Conectores Base de Datos

ORACLE®



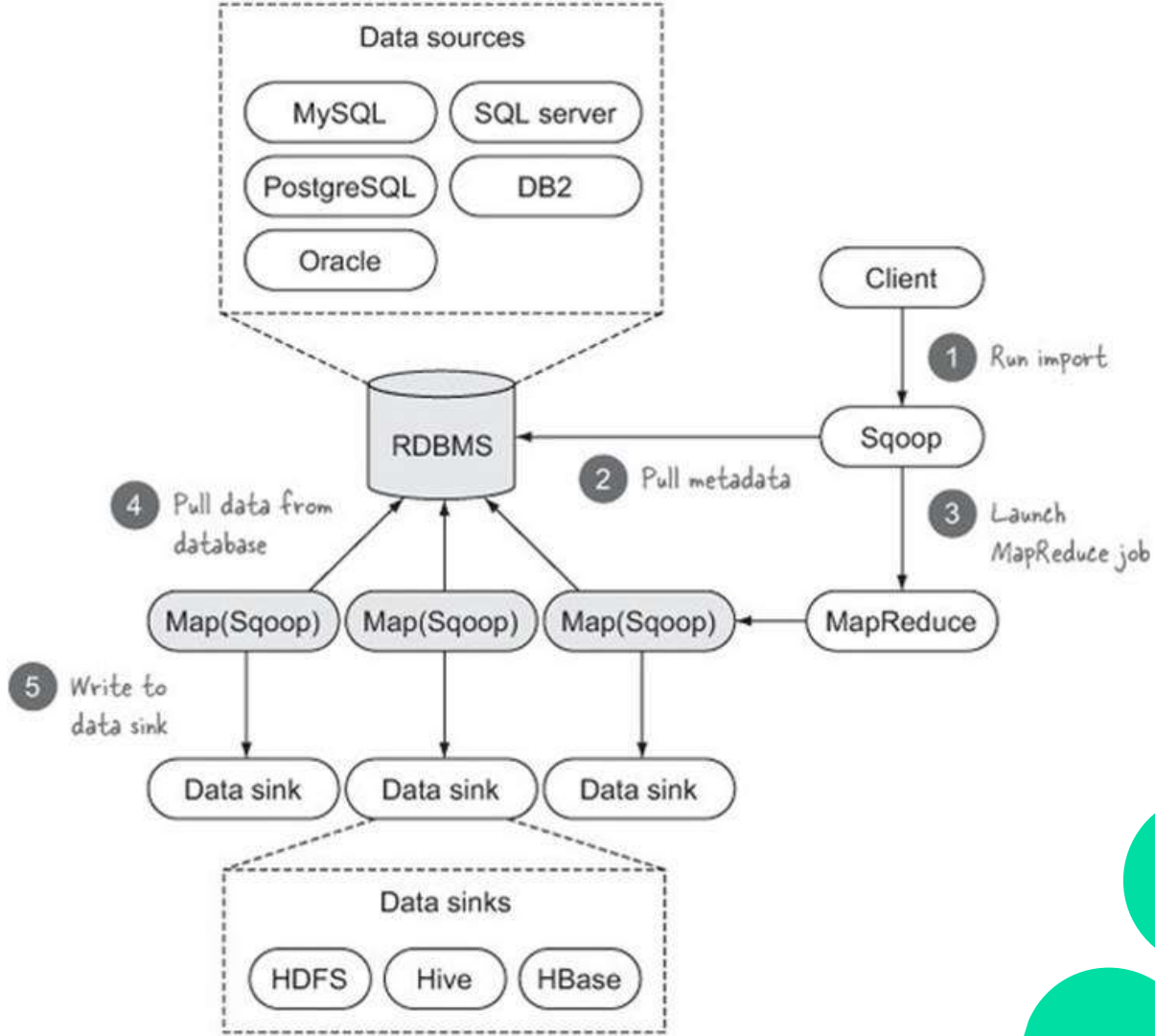
Sqoop



- Traduce peticiones SQL a MapReduce
- Conexión a las fuentes para recabar metadatos para optimización.
- Genera y ejecuta los trabajos mapreduce
- Sumideros de datos.



Sqoop



Importación



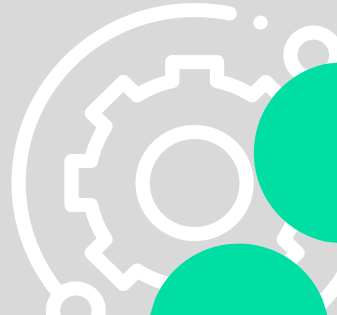
```
$ sqoop import \  
  --connect jdbc:mysql://localhost/bd \  
  --username user \  
  --password **** \  
  --as-avrodatafile \  
  --compress \  
  --table accounts \  
  --where "symbol = 'PESP' \  
  --columns "account_id, dist,..." \  
  --target_dir data_berka
```



Importación Incremental



```
$ sqoop import \  
  --connect jdbc:mysql://localhost/bd \  
  --username user \  
  --password **** \  
  --check_column "account_date" \  
  --incremental "lastmodified" \  
  --last-value "2021-02-01" \  
  --table accounts
```



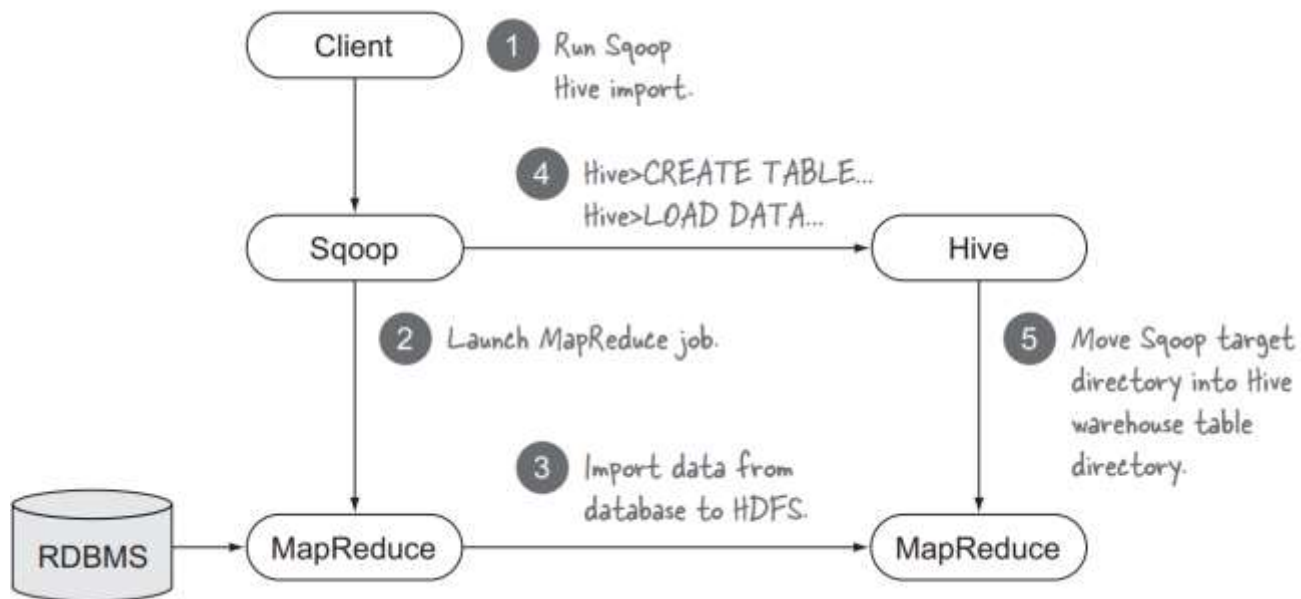
Sqoop & Hive



- La información que importa **Sqoop** puede almacenarse en **Hive**.
- `--hive-import`
- Primero se importa a **HDFS**
- Posteriormente se pasa de **HDFS** a **Hive**



Sqoop & Hive



Exportación

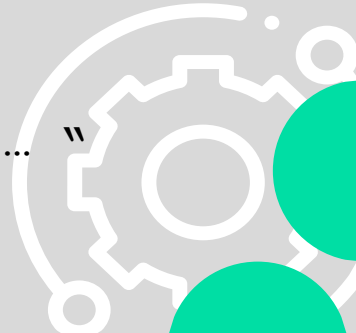


- De HDFS a Base de datos relacional
- `--export_dir` directorio HDFS donde está localizada la información
- `--table` tabla a la que se va a exportar (existente).
- `--option-file`: fichero de configuración

Jobs



```
$ sqoop job -create account_inc --import \  
--append \  
--check-column "account_id" \  
--incremental "lastmodified" \  
--last-value "2021-02-01" \  
--connect jdbc:mysql://localhost/bd \  
--username user \  
--password **** \  
--as-avrodatafile \  
--compress \  
--table accounts \  
--where "symbol = 'PESP' \  
--columns "account_id, dist,..." \  
--target_dir data_berka
```



Jobs

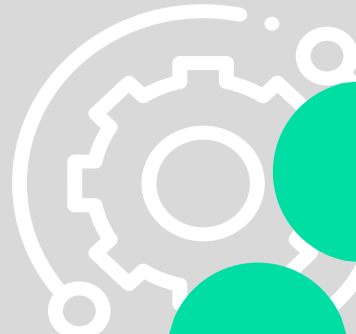


```
$ sqoop job -list
```

```
Available jobs:  
account_inc
```

```
$ sqoop job --exec account_inc
```

```
$ sqoop job --show account_inc
```



Ingesta de datos con Sqoop

Big Data Aplicado

Francisco Pascual Romero
FranciscoP.Romero@uclm.es



Big_Data
Aplicado



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data